

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

ANA IARA LOAYZA COSTA
JOSÉ VICTOR BRITO COSTA
MILENA FREIRE BRITTO NEVES

**PROJETO E COMPARAÇÃO DE FILTROS DIGITAIS IIR E
FIR**

Ana Iara Loayza Costa
José Victor Brito Costa
Milena Freire Britto Neves

Projeto e comparação de filtros digitais IIR e FIR

Trabalho referente à 3ª Avaliação da disciplina EECF0018 - Processamento Digital de Sinais, sob orientação do Prof. Dr. Pedro Baptista Fernandes.

Universidade Federal do Maranhão - UFMA
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
Curso de Engenharia da Computação

São Luís
2026

RESUMO

Este trabalho projeta dois filtros digitais passa-baixas para atenuar fortemente as componentes acima de 50 Hz de um sinal composto por senoides de 10, 120 e 200 Hz, amostrado a 500 Hz. Primeiramente, projeta-se um Butterworth analógico de terceira ordem. A transformação bilinear, com pré-distorção da frequência crítica, produz um IIR digital com corte exato em 50 Hz. Em seguida, projeta-se um FIR de ordem 40 pelo método da janela de Hamming. As respostas em frequência e ao impulso são apresentadas, os dois filtros são aplicados ao sinal e suas características são comparadas. O IIR cumpre a especificação com pouquíssimos coeficientes e menor latência, enquanto o FIR, por usar ordem 40, alcança transição bem mais abrupta e maior atenuação na banda de rejeição, além de estabilidade inerente e fase exatamente linear.

Palavras-chave: filtros digitais; Butterworth; transformação bilinear; filtro FIR; janela de Hamming.

SUMÁRIO

	Introdução	4
1	QUESTÃO 1 - GERAÇÃO E AMOSTRAGEM DO SINAL .	4
1.1	Itens (a) e (b): geração e amostragem	4
1.2	Item (c): sinal contínuo e sinal amostrado	4
2	QUESTÃO 2 - FILTRO BUTTERWORTH ANALÓGICO . .	6
2.1	Item (a): função de transferência	6
2.2	Item (b): diagrama de Bode de magnitude	6
3	QUESTÃO 3 - FILTRO DIGITAL IIR POR TRANSFORMA- ÇÃO BILINEAR	7
3.1	Item (a): especificações do filtro	7
3.2	Item (b): resposta em frequência	8
3.3	Item (c): resposta ao impulso	8
4	QUESTÃO 4 - FILTRO FIR POR JANELA DE HAMMING	9
4.1	Item (a): especificações do filtro	9
4.2	Item (b): resposta em frequência	10
4.3	Item (c): resposta ao impulso	10
5	QUESTÃO 5 - APLICAÇÃO DOS FILTROS AO SINAL . . .	11
6	QUESTÃO 6 - COMPARAÇÃO OBJETIVA	12
6.1	Item (a): vantagens e desvantagens	12
6.2	Item (b): indicação para tempo real	13
7	CONCLUSÃO	13
	REFERÊNCIAS	14

INTRODUÇÃO

Filtros digitais permitem selecionar componentes espectrais por meio de algoritmos executados sobre amostras. Neste trabalho são consideradas as duas famílias principais: filtros com resposta ao impulso infinita (IIR) e filtros com resposta ao impulso finita (FIR). O primeiro é obtido de um protótipo Butterworth analógico pela transformação bilinear; o segundo, pelo truncamento de uma resposta ideal com uma janela de Hamming (OPPENHEIM; SCHAFER, 2013; PROAKIS; MANOLAKIS, 2007). Todos os cálculos e simulações foram realizados em Python, e todas as rotinas completas acompanham o relatório no notebook `PDS_ATV3.ipynb`.

1 QUESTÃO 1 - GERAÇÃO E AMOSTRAGEM DO SINAL

1.1 ITENS (A) E (B): GERAÇÃO E AMOSTRAGEM

O sinal pedido é

$$x(t) = \sin(20\pi t) + 0,6 \sin(240\pi t) + 0,3 \sin(400\pi t). \quad (1.1)$$

Comparando cada argumento com $2\pi ft$, suas frequências são

$$f_1 = \frac{20\pi}{2\pi} = 10 \text{ Hz}, \quad f_2 = \frac{240\pi}{2\pi} = 120 \text{ Hz}, \quad f_3 = \frac{400\pi}{2\pi} = 200 \text{ Hz}. \quad (1.2)$$

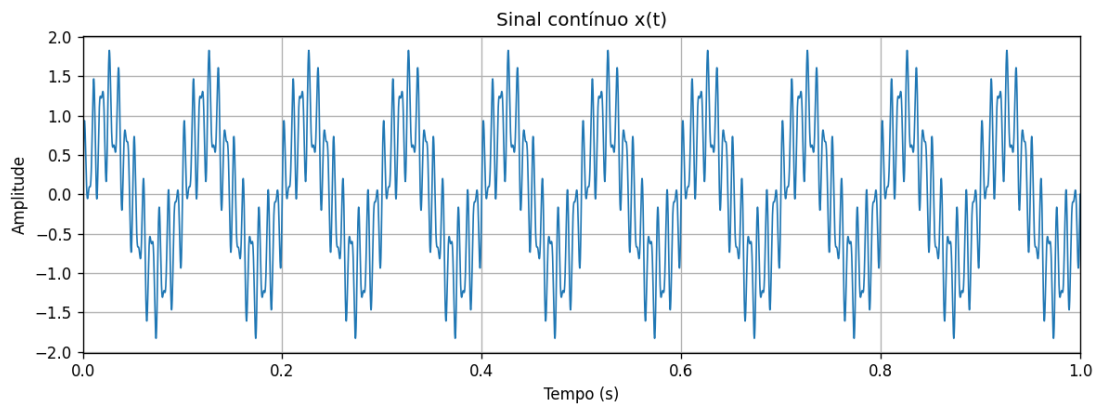
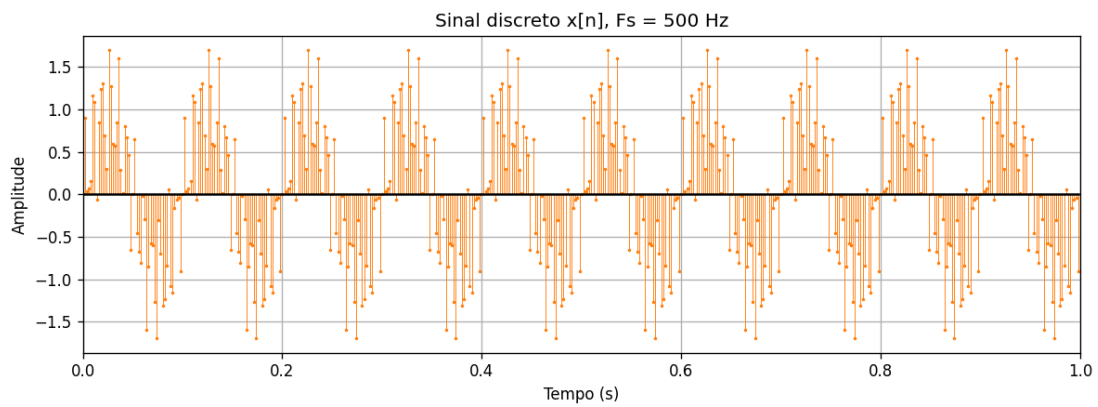
Para $F_s = 500 \text{ Hz}$, $T_s = 1/F_s = 2 \text{ ms}$ e um segundo de observação produz 500 amostras, nos instantes $t_n = n/500$, $0 \leq n \leq 499$. Logo,

$$x[n] = \sin(0,04\pi n) + 0,6 \sin(0,48\pi n) + 0,3 \sin(0,8\pi n). \quad (1.3)$$

Como $F_s/2 = 250 \text{ Hz} > f_{\max} = 200 \text{ Hz}$, não ocorre sobreposição espectral por subamostragem (HAYKIN; VAN VEEN, 2001).

1.2 ITEM (C): SINAL CONTÍNUO E SINAL AMOSTRADO

Antes da sobreposição, as Figuras 1 e 2 apresentam separadamente o sinal contínuo e sua sequência amostrada. Na representação discreta, cada haste corresponde a uma amostra: não se pressupõem valores entre dois instantes consecutivos.

Figura 1 – Sinal contínuo $x(t)$ durante um segundo.Figura 2 – Sinal discreto $x[n]$ com 500 amostras, representado por hastes.

A Figura 3 reúne as duas representações para permitir a comparação direta.

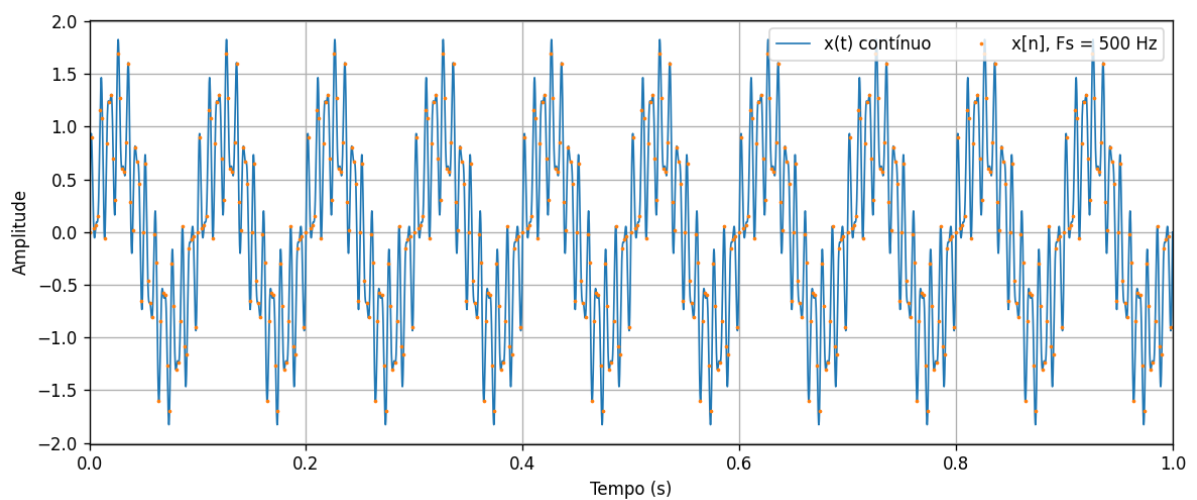


Figura 3 – Sinal contínuo durante um segundo e sinal amostrado a 500 Hz.

Interpretação do resultado. A oscilação lenta que determina a forma geral do sinal vem da componente de 10 Hz; as ondulações rápidas sobre essa forma são causadas pelas componentes de 120 e 200 Hz. Os pontos amostrados acompanham a curva contínua porque há 500 amostras por segundo e a maior frequência presente é menor que 250 Hz. Isso implica que o sinal pode ser representado digitalmente sem aliasing. Entretanto, a componente de 200 Hz tem somente 2,5 amostras por ciclo e, por isso, sua forma isolada pareceria pouco suave no gráfico; isso não significa perda por aliasing, apenas uma representação visual menos densa.

2 QUESTÃO 2 - FILTRO BUTTERWORTH ANALÓGICO

2.1 ITEM (A): FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Deseja-se preservar em magnitude a componente de 10 Hz e atenuar fortemente as componentes acima de 50 Hz. O protótipo Butterworth normalizado de ordem 3 tem polos em -1 e $-1/2 \pm j\sqrt{3}/2$, portanto

$$H_N(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+s+1)} = \frac{1}{s^3+2s^2+2s+1}. \quad (2.1)$$

Com $\Omega_c = 2\pi(50) = 314,1593 \text{ rad/s}$ e a transformação de escala $s \mapsto s/\Omega_c$, obtém-se

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^3}{s^3 + 2\Omega_c s^2 + 2\Omega_c^2 s + \Omega_c^3}. \quad (2.2)$$

Numericamente,

$$H_a(s) = \frac{3,10063 \times 10^7}{s^3 + 628,3185s^2 + 1,97392 \times 10^5 s + 3,10063 \times 10^7}. \quad (2.3)$$

O Butterworth é maximamente plano na banda passante e satisfaz

$$|H_a(j\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\Omega/\Omega_c)^6}}. \quad (2.4)$$

Assim, em $\Omega = \Omega_c$, $|H_a| = 1/\sqrt{2}$ ou $-3,0103 \text{ dB}$.

2.2 ITEM (B): DIAGRAMA DE BODE DE MAGNITUDE

A Figura 4 identifica o corte. Após a região de transição, a ordem 3 resulta em inclinação assintótica de -60 dB/década .

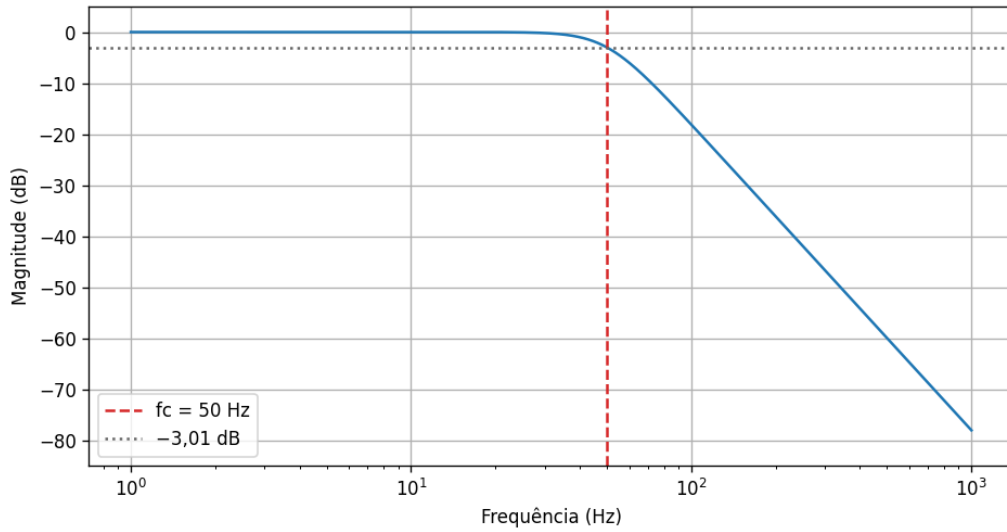


Figura 4 – Diagrama de Bode de magnitude do Butterworth analógico.

Interpretação do resultado. A curva é praticamente horizontal nas baixas frequências, característica do Butterworth maximamente plano. Isso é desejável porque a componente útil de 10 Hz atravessa o filtro quase sem alteração de amplitude. Em 50 Hz, o ganho vale $-3,01$ dB: essa é a fronteira entre as bandas, e não uma remoção completa. Acima do corte, a queda se torna progressivamente mais acentuada; por ser de terceira ordem, o filtro tende a -60 dB/década. Assim, as componentes de 120 e 200 Hz ficam fortemente atenuadas, mas não são anuladas de forma ideal e instantânea.

3 QUESTÃO 3 - FILTRO DIGITAL IIR POR TRANSFORMAÇÃO BILINEAR

3.1 ITEM (A): ESPECIFICAÇÕES DO FILTRO

As especificações são: passa-baixas Butterworth, ordem 3, $F_s = 500$ Hz, $f_c = 50$ Hz e ganho unitário em frequência zero. A transformação bilinear é

$$s = 2F_s \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}. \quad (3.1)$$

Ela mapeia todo o eixo $j\Omega$ no círculo unitário sem aliasing e preserva a estabilidade, mas deforma a frequência segundo

$$\Omega = 2F_s \tan\left(\pi \frac{f}{F_s}\right). \quad (3.2)$$

Usar diretamente $\Omega_c = 2\pi 50$ deslocaria o corte digital para $f = (F_s/\pi) \arctan(\Omega_c/2F_s) = 48,45$ Hz. Portanto, para obter exatamente 50 Hz, aplica-se a pré-distorção

$$\Omega_p = 2(500) \tan(\pi 50/500) = 324,9197 \text{ rad/s}. \quad (3.3)$$

Substituindo Ω_p na Equação (2.2) e depois a Equação (3.1), chega-se a

$$H_{IIR}(z) = \frac{0,01809893 + 0,05429680z^{-1} + 0,05429680z^{-2} + 0,01809893z^{-3}}{1 - 1,76004188z^{-1} + 1,18289326z^{-2} - 0,27805992z^{-3}}. \quad (3.4)$$

Os polos têm módulos menores que 1 (o maior é aproximadamente 0,739), logo o filtro causal é BIBO-estável.

3.2 ITEM (B): RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

A resposta em frequência é obtida avaliando a Equação (3.4) em $z = e^{j2\pi f/F_s}$. A Figura 5 apresenta o resultado. O IIR tem aproximadamente 0 dB em 10 Hz, -3,01 dB em 50 Hz, -27,7 dB em 120 Hz e -58,6 dB em 200 Hz. Portanto, a componente de 10 Hz é preservada em magnitude e passa pela banda de passagem, enquanto as duas componentes acima do corte são atenuadas fortemente.

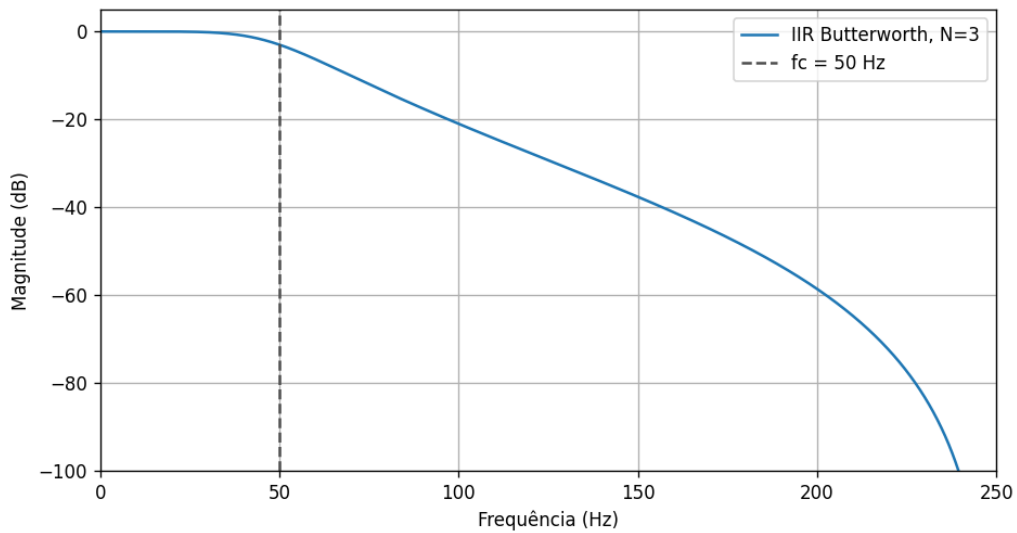


Figura 5 – Resposta em frequência do filtro IIR da Questão 3.

3.3 ITEM (C): RESPOSTA AO IMPULSO

A resposta ao impulso da Figura 6 é infinita, porque a saída anterior é realimentada na entrada do cálculo. Apesar disso, ela decresce rapidamente: como o maior módulo dos polos é $0,739 < 1$, cada oscilação sucessiva perde amplitude. Isso implica estabilidade e mostra que o efeito de uma amostra isolada desaparece com o tempo, mesmo que teoricamente nunca se torne exatamente nulo.

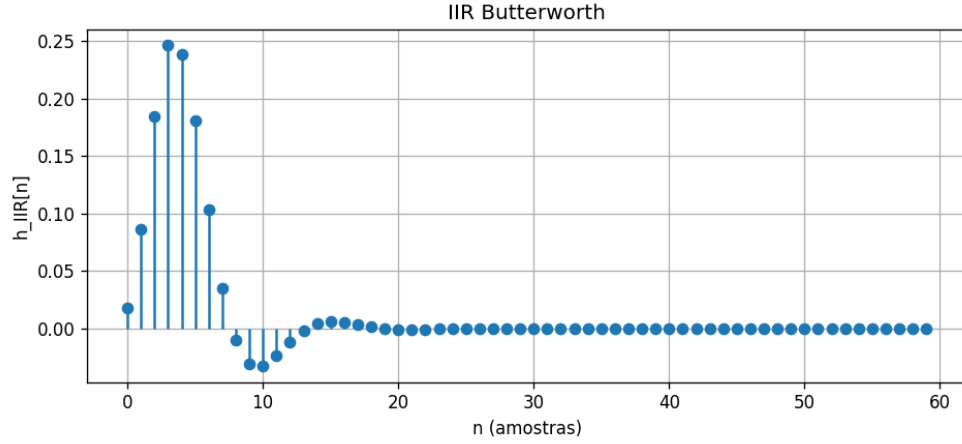


Figura 6 – Resposta ao impulso do filtro IIR da Questão 3.

4 QUESTÃO 4 - FILTRO FIR POR JANELA DE HAMMING

4.1 ITEM (A): ESPECIFICAÇÕES DO FILTRO

O segundo projeto é passa-baixas, $F_s = 500$ Hz, $f_c = 50$ Hz, ordem $N = 40$ (41 coeficientes), janela de Hamming e fase linear. A frequência digital é $\omega_c = 2\pi f_c/F_s = 0,2\pi$. Centralizando a resposta ideal em $N/2 = 20$,

$$h_d[n] = \frac{\sin[\omega_c(n - 20)]}{\pi(n - 20)} = \frac{2f_c}{F_s} \text{sinc}\left[\frac{2f_c}{F_s}(n - 20)\right], \quad (4.1)$$

com o valor limite $h_d[20] = 2f_c/F_s = 0,2$. A janela é

$$w[n] = 0,54 - 0,46 \cos\left(\frac{2\pi n}{40}\right), \quad 0 \leq n \leq 40, \quad (4.2)$$

e os coeficientes finais são $h[n] = h_d[n]w[n]$, normalizados por $\sum_{n=0}^{40} h[n]$ para tornar $H(1) = 1$. Como $h[n] = h[40 - n]$, a fase é linear e o atraso de grupo é exatamente $N/2 = 20$ amostras, ou 40 ms.

4.2 ITEM (B): RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

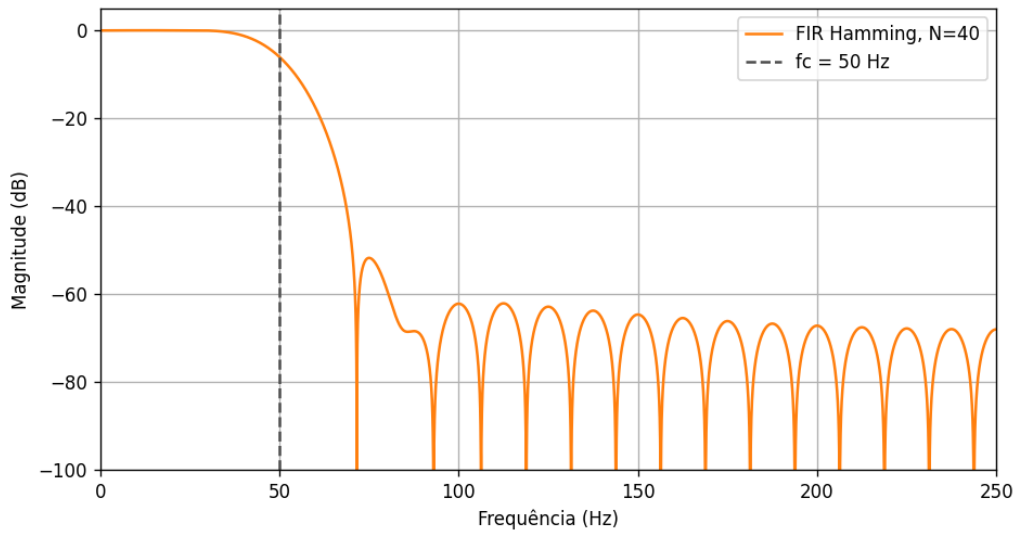


Figura 7 – Resposta em frequência do filtro FIR da Questão 4.

Interpretação do resultado. No FIR, a frequência inserida na fórmula da resposta ideal marca o centro da transição; por isso o ganho observado em 50 Hz fica próximo de -6 dB, e não de -3 dB como no Butterworth. Isso é esperado no método da janela e não indica erro no projeto. A janela de Hamming suaviza o truncamento e reduz as ondulações laterais, ao custo de alargar a faixa de transição. Nas frequências do ruído, o ganho é aproximadamente $-73,5$ dB em 120 Hz e $-67,2$ dB em 200 Hz, indicando forte rejeição.

4.3 ITEM (C): RESPOSTA AO IMPULSO

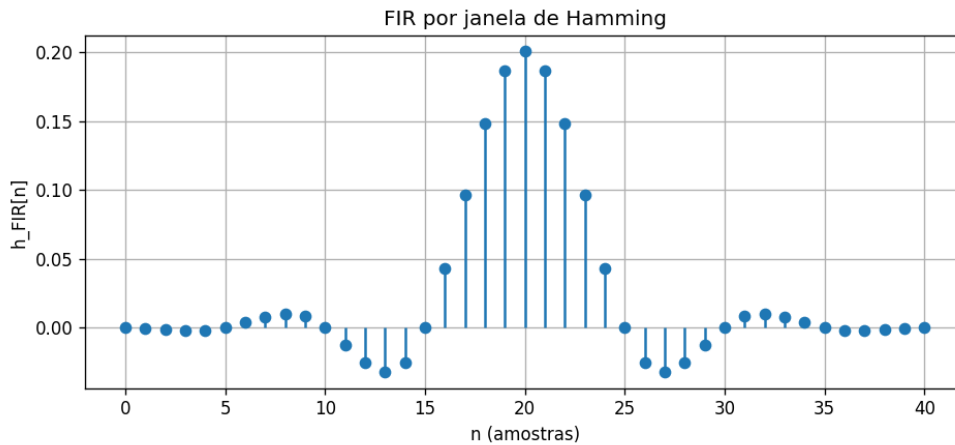


Figura 8 – Resposta ao impulso do filtro FIR da Questão 4.

No FIR, a resposta contém exatamente 41 amostras e depois se torna zero. Sua simetria em torno de $n = 20$ produz fase linear: todas as componentes preservadas sofrem o mesmo atraso de 20 amostras, equivalente a 40 ms. A forma do sinal é então preservada na banda passante, mas aparece deslocada no tempo.

5 QUESTÃO 5 - APLICAÇÃO DOS FILTROS AO SINAL

Para ambos os filtros, a saída foi calculada diretamente pela equação de diferenças

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k], \quad a_0 = 1. \quad (5.1)$$

No FIR, $a_k = 0$ para $k > 0$.

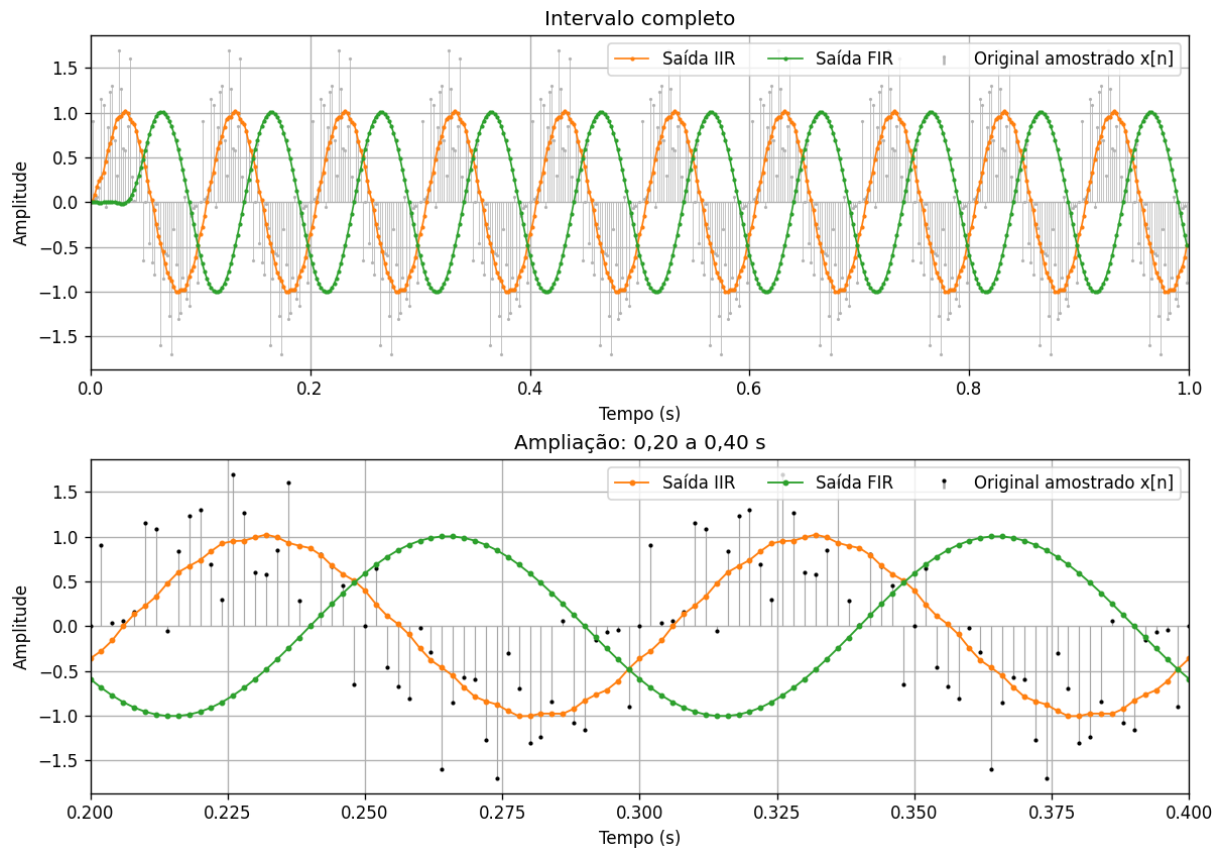


Figura 9 – Sinal original amostrado em hastes e saídas digitais dos filtros IIR e FIR, com visão completa e ampliação do intervalo de 0,20 a 0,40 s.

Forma de representação. O sinal original é mostrado por hastes para deixar explícito que se trata da sequência discreta $x[n]$. As saídas também são sequências discretas; seus marcadores identificam as amostras e as linhas apenas as conectam como guia visual. O

painel inferior amplia 0,20 a 0,40 s, após o transitório inicial, porque no intervalo completo as 500 amostras ficam muito próximas e dificultam a comparação da forma e do atraso dos sinais.

Interpretação do resultado. O sinal cinza apresenta oscilações rápidas, enquanto as duas saídas se aproximam de uma senoide limpa de 10 Hz. Isso confirma visualmente que 120 e 200 Hz foram atenuadas fortemente. No início há um transitório porque os filtros partem de condições iniciais nulas e precisam acumular amostras. A saída FIR aparece atrasada em 20 amostras devido ao atraso de grupo introduzido pela fase linear, enquanto o IIR reage mais rapidamente, embora seu atraso dependa da frequência e sua fase não seja linear. As amplitudes das saídas não são idênticas nos primeiros instantes por causa desses transitórios e das diferentes respostas de fase; isso não significa que um dos filtros deixou de atenuar as frequências indesejadas.

6 QUESTÃO 6 - COMPARAÇÃO OBJETIVA

6.1 ITEM (A): VANTAGENS E DESVANTAGENS

Tabela 1 – Comparação entre as estruturas projetadas

	IIR Butterworth	FIR Hamming
Vantagens	Atende à especificação com ordem muito baixa: apenas quatro coeficientes no numerador e três no denominador; menor custo, memória e latência.	Estabilidade inerente; fase exatamente linear; ausência de realimentação; menor sensibilidade à quantização; transição mais abrupta e maior atenuação na banda de rejeição.
Desvantagens	Fase não linear; realimentação e maior sensibilidade numérica; pode tornar-se instável com projeto ou quantização inadequados; transição mais larga para a ordem escolhida.	41 multiplicações por amostra; maior memória; atraso fixo de 20 amostras; exige ordem muito mais alta que o IIR para a mesma tarefa.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 10 sobrepõe as duas respostas em frequência e torna a comparação concreta. Na banda passante ambos preservam a componente de 10 Hz. A diferença decisiva está na transição: medindo a faixa entre -3 e -40 dB, o IIR precisa de 106,9 Hz enquanto o FIR precisa de apenas 23,6 Hz, ou seja, o FIR de ordem 40 é cerca de 4,5 vezes mais seletivo que o IIR de ordem 3. Isso se reflete na atenuação das componentes indesejadas:

em 120 Hz o IIR entrega $-27,7$ dB contra $-73,5$ dB do FIR. Em contrapartida, o FIR exibe as ondulações características do método da janela na banda de rejeição e usa 41 coeficientes, contra os sete do IIR. Fica claro, portanto, que a vantagem do IIR não é a seletividade, e sim obter um filtro utilizável com um custo computacional muito menor.

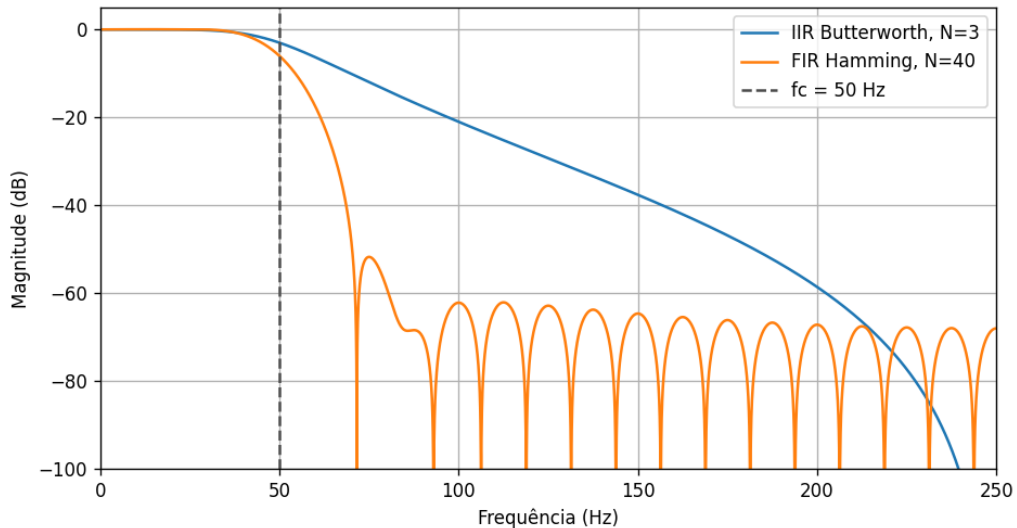


Figura 10 – Respostas em frequência dos dois filtros sobrepostas.

6.2 ITEM (B): INDICAÇÃO PARA TEMPO REAL

Para uma aplicação em tempo real com recursos computacionais limitados e sem exigência de fase linear, o **IIR de terceira ordem é o mais indicado**: cumpre a filtragem com muito menos operações e menor latência. Se a forma de onda ou o alinhamento temporal das componentes for crítico, o FIR passa a ser preferível por sua fase linear e robustez, aceitando-se o custo e a latência adicionais. Portanto, “tempo real” não determina sozinho a família; neste problema, a solução IIR é a escolha mais econômica.

7 CONCLUSÃO

Os seis itens do projeto foram atendidos. O sinal foi corretamente amostrado sem aliasing; o Butterworth analógico de ordem 3 foi deduzido e convertido em um IIR estável com corte digital corrigido por pré-distorção; e o FIR de ordem 40 foi obtido pela janela de Hamming. As simulações confirmaram a forte atenuação das componentes acima de 50 Hz. A comparação evidencia o compromisso fundamental: de um lado, o IIR resolve o problema com sete coeficientes e latência mínima; de outro, o FIR, ao custo de 41 coeficientes e 20 amostras de atraso, entrega fase linear, estabilidade garantida e uma transição cerca de

4,5 vezes mais estreita. A escolha depende, portanto, de qual recurso é mais escasso na aplicação: tempo de processamento ou fidelidade da forma de onda.

REFERÊNCIAS

HAYKIN, S.; VAN VEEN, B. *Sinais e sistemas*. Porto Alegre: Bookman, 2001.

OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. *Processamento em tempo discreto de sinais*. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

PROAKIS, J. G.; MANOLAKIS, D. G. *Digital signal processing: principles, algorithms, and applications*. 4. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2007.